Universidad de los Andes
Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)
Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

10.? Curvas paramétricas

(1) En las siguientes curvas paramétricas, elimine el parámetro:

(a) $x(t) = t^2 - 2$, $y(t) = 5 - 2t$.
(b) $x(t) = \mathrm{e}^t - 1$, $y(t) = \mathrm{e}^2\, t$.
(c) $x(t) = \sin t$, $y(t) = \csc t$.
(d) $x(t) = 4\cos t$, $y(t) = 5\sin t$.

(2) Paremetrice las siguientes curvas.

(a) La curva descrita por $f(x) = x^2$, con $x \in [-1, 4]$.
(b) La circunferencia con radio 5 centrada en el origen.
(c) La circunferencia con radio 5 centrada en $(-5, 4)$.

(3) Encuentre la recta normal y la recta tangente a la curva en el punto dado

(a) $x(t) = t^4 - 1$, $y(t) = t^3 + t$ en $t = -1$.
(b) $x(t) = \mathrm{e}^{\sqrt{t}}$, $y(t) = t - \ln(t^2)$ en $t = 1$.
(c) $x(\theta) = \cos\theta + \sin 2\theta$, $y(t) = \sin\theta + \cos 2\theta$ en $\theta = 0$.
(d) $x(\theta) = \cos t + \cos 2\theta$, $y(\theta) = \sin\theta + \sin 2\theta$ en el punto $(-1, 1)$.

(4) Encuentre los puntos en los cuales la tangente es horizontal.

(a) $x(t) = 10 - t^2$, $y(t) = t^3 - 12t$.
(b) $x(t) = 2\cos t$, $y(t) = \sin 2t$.

(5) Encuentre la longitud de la curva entre los valores dados del parámetro.

(a) $x(t) = 1 + 3t^2$, $y(t) = 4 + 2t^3$, $0 \le t \le 1$.
(b) $x(t) = \mathrm{e}^t + \mathrm{e}^{-t}$, $y(t) = 5 - 2t$, $0 \le t \le 3$.
(c) $x(t) = 3\cos t - \cos(3t)$, $y(t) = 3\sin t - \sin(3t)$, $0 \le t \le \pi$.

(6) Encuentre el área superficial del sólido obtenido al rotar alrededor del eje x la curva parametrizada

(a) $x(t) = t^3$, $y(t) = t^2$, $0 \le t \le 1$.
(b) $x(t) = a\cos^3 t$, $y(t) = a\sin^3 t$, $0 \le t \le 1$.

(7) Grafique las siguientes coordenadas polares en el plano

(a) $(2, \pi/3)$.
(b) $(1, 7\pi/3)$.
(c) $(-3, \pi/6)$.
(d) $(1, -1)$.
(e) $(-1, \pi/2)$.

(8) Pase los siguientes puntos del sistema cartesiano al sistema polar.

(a) $(2, -2)$
(b) $(3\sqrt{3}, 3)$
(c) $(1, -2)$

(9) Pase las siguientes ecuaciones (escritas en coordenadas cartesianas) a ecuaciones polares.

(a) $x^2 + y^2 = 2x$

(b) $x + y = xy$

(c) $x + y = 9$

(d) $x = -y^2$

(e) $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$

(10) Encuentre la longitud de la curva polar

(a) $r = 4\sin\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/3$

(b) $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

(c) $t = \mathrm{e}^{2\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

(11) Encuentre el área que encierra la curva polar.

(a) $r = \sqrt{3}\cos\theta$, $0 \leq \theta \leq$

(b) $r = 3 + 2\cos\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$.

(c) $r^2 = \sin(2\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$.

(12) Encuentre los puntos donde se intersectan las curvas polares

(a) $r = 1 + \sin\theta$, $r = 3\sin\theta$.

(b) $r = 1 - \cos\theta$, $r = 1 + \sin\theta$.

(c) $r = 1$, $r = 2\sin 2\theta$.